Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Факультет математики та інформатики
Кафедра математичного моделювання

Лабораторна робота № 3

Виконав: студент 3 курсу
301-А групи
спеціальності “Комп’ютерні науки”
Дубчака Богдана Івановича
Перевірив: доц. Піддубна Л. А.
Варіант №21
предметна область Зоопарк.

Чернівці – 2025

ЗАВДАННЯ

1. Для всіх об’єктів на діаграмах взаємодії призначити (створити) певний клас; для кожного повідомлення призначити (створити) відповідний метод (операцію) для класу об’єкта-приймача.

2. Розташувати створені класи з переліком операцій на діаграмі класів.

3. Для кожної операції визначити атрибути, які вона використовує та при необхідності додати їх до списку атрибутів класу.

4. Для кожного атрибуту задати логічний тип даних, для кожної операції логічний тип даних для return value та для переліку аргументів, якщо вони присутні.

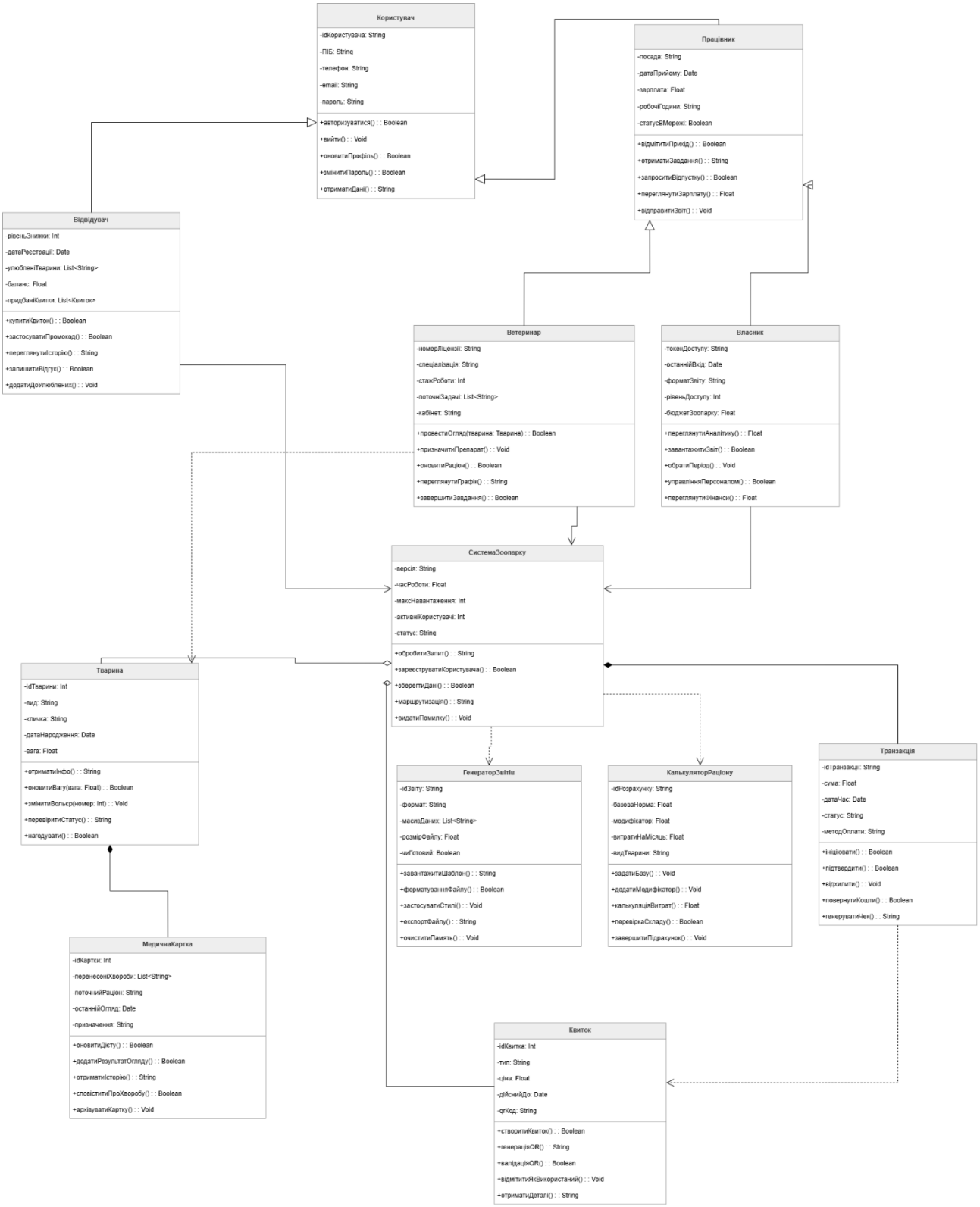
5. Пов’язати класи на діаграмі класів, використовуючи різні типи відношень (асоціацію, агрегацію, композицію, наслідування, інстанціювання).

Вимоги

1. Діаграма класів повинна містити не менше 10 класів.

2. Для кожного класу визначити не менше 5 атрибутів та 5 операцій.

3. По можливості використати всі типи відношень між класами.



2. Побудова діаграми станів та переходів (Statechart Diagrams)

Мета роботи: виконати побудову діаграми станів та переходів (statechart diagrams).

ЗАВДАННЯ

Створити одну діаграму станів для опису процесу функціонування обраної системи в цілому і дві діаграми для конкретних елементів системи.

Використовувати діаграму станів для авторизації користувачів забороняється.

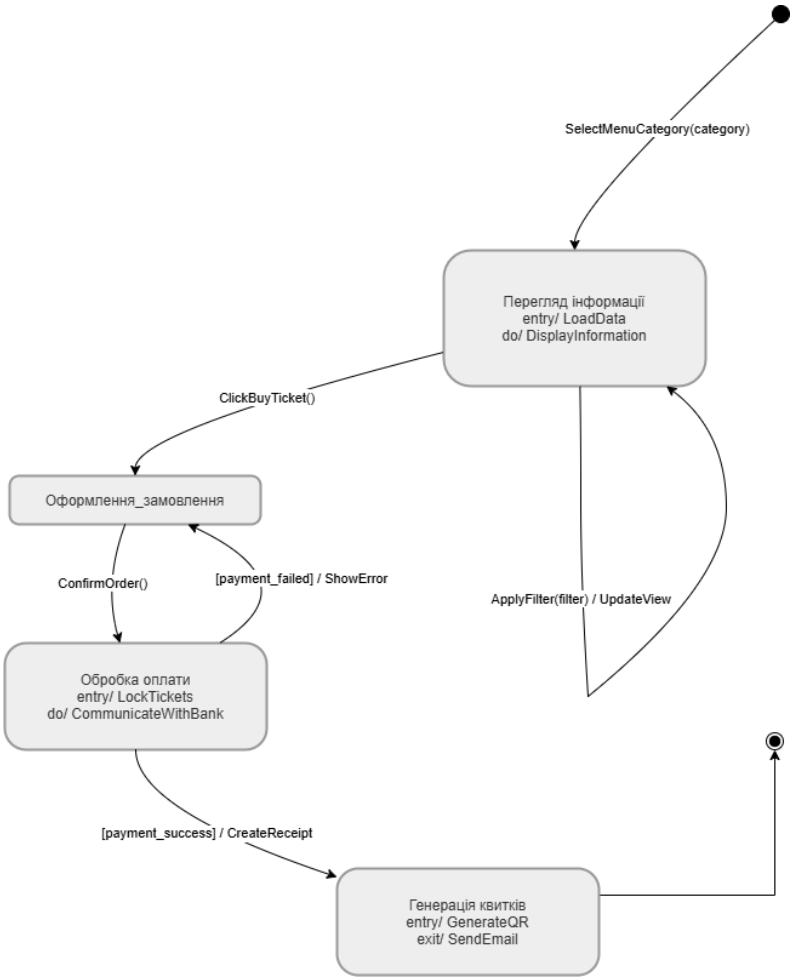
Вимоги

1. Кожна діаграма повинна містити не менше 6 станів.

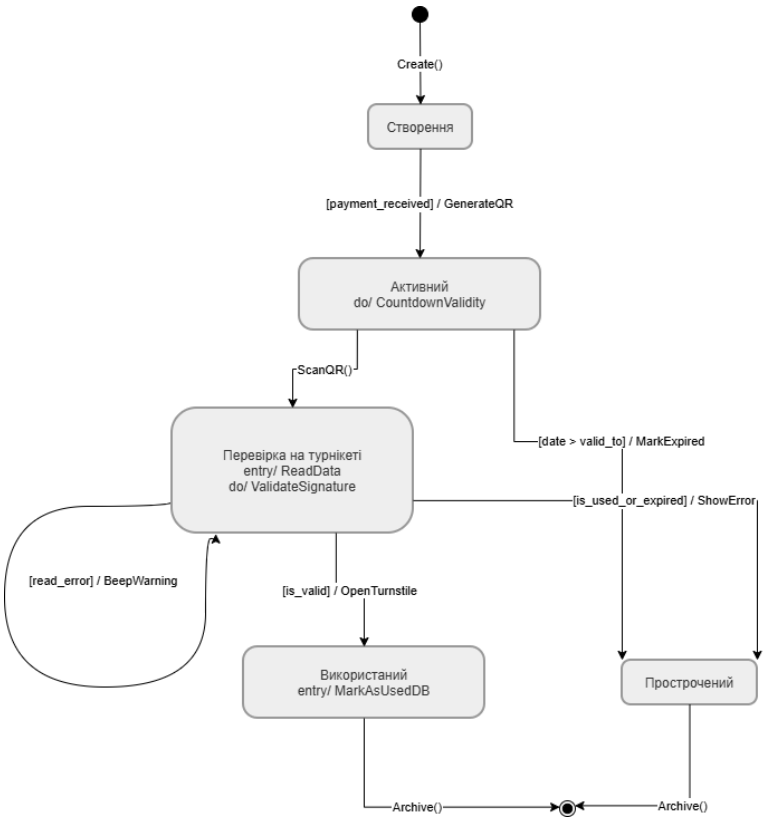
2. По можливості використати обидва типи переходів (звичайний і рефлексивний).

3. Для кожного переходу визначити хоча б одну з характеристик (тригер, гранична умова, дія).

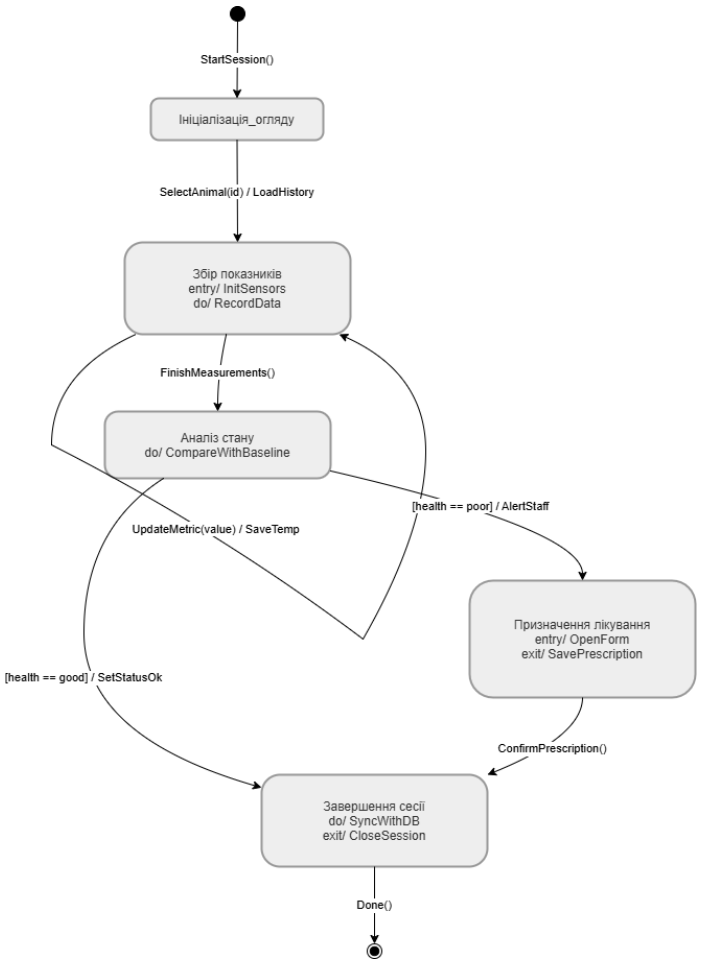
Загальний процес системи (Обслуговування відвідувача)



Життєвий цикл конкретного об'єкта — Квиток



Життєвий цикл процесу — СесіяОгляду (Робота ветеринара)



3. Побудова діаграми діяльності (Activity Diagrams)

Мета роботи: виконати побудову діаграми діяльності (activity diagrams).

ЗАВДАННЯ

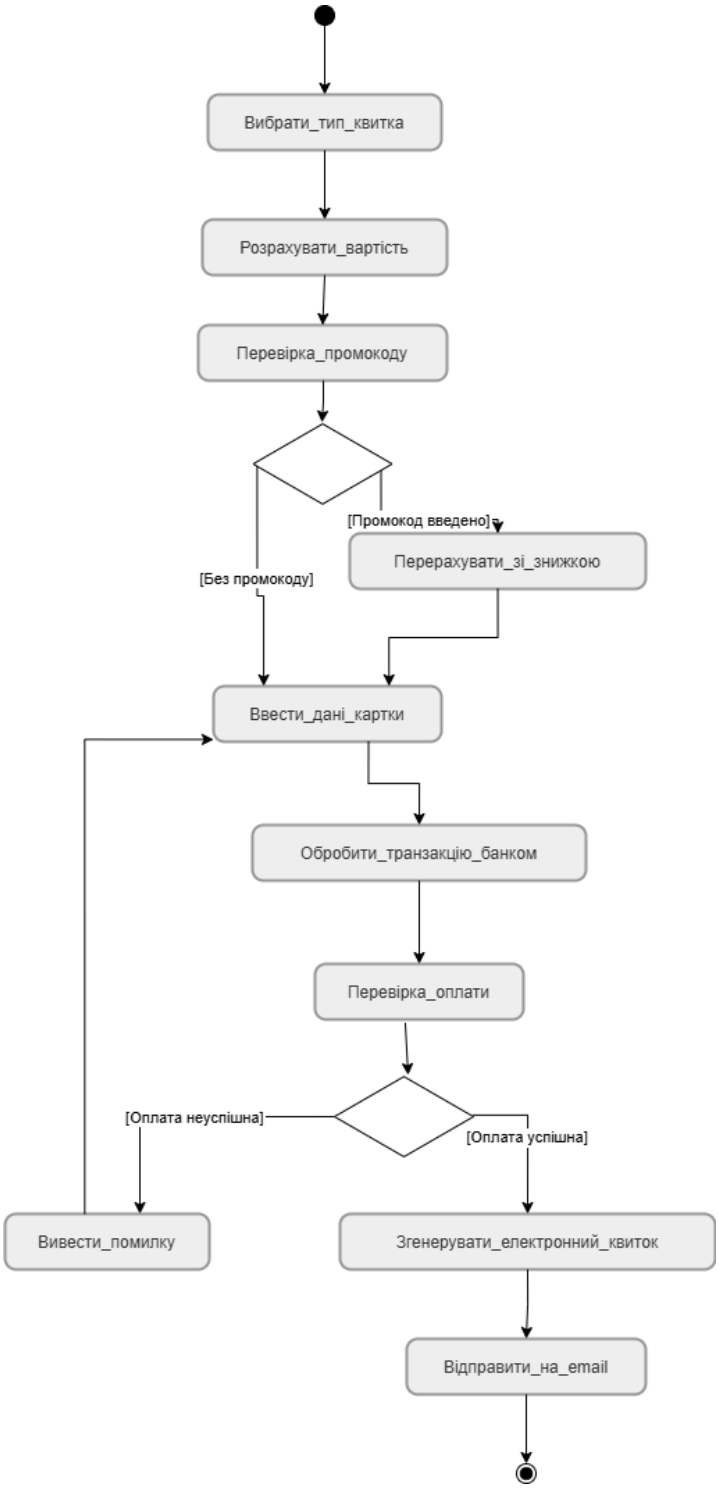
Побудувати 3 діаграми діяльності для окремих варіантів використання системи.

Вимоги

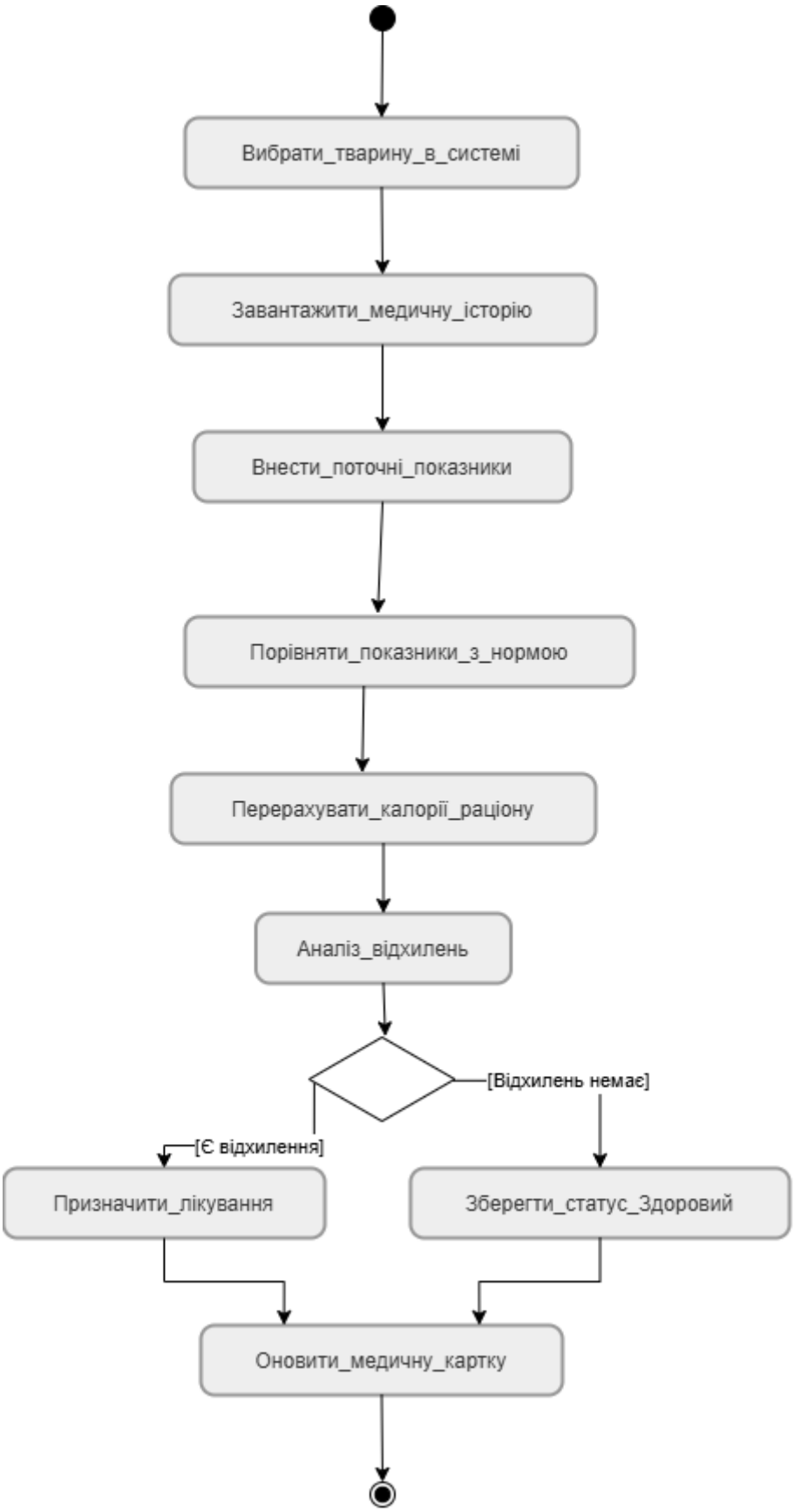
1. Кожна діаграма повинна містити не менше 6 діяльностей.

2. При побудові кожної діаграми використовувати стани прийняття рішення та синхронізації.

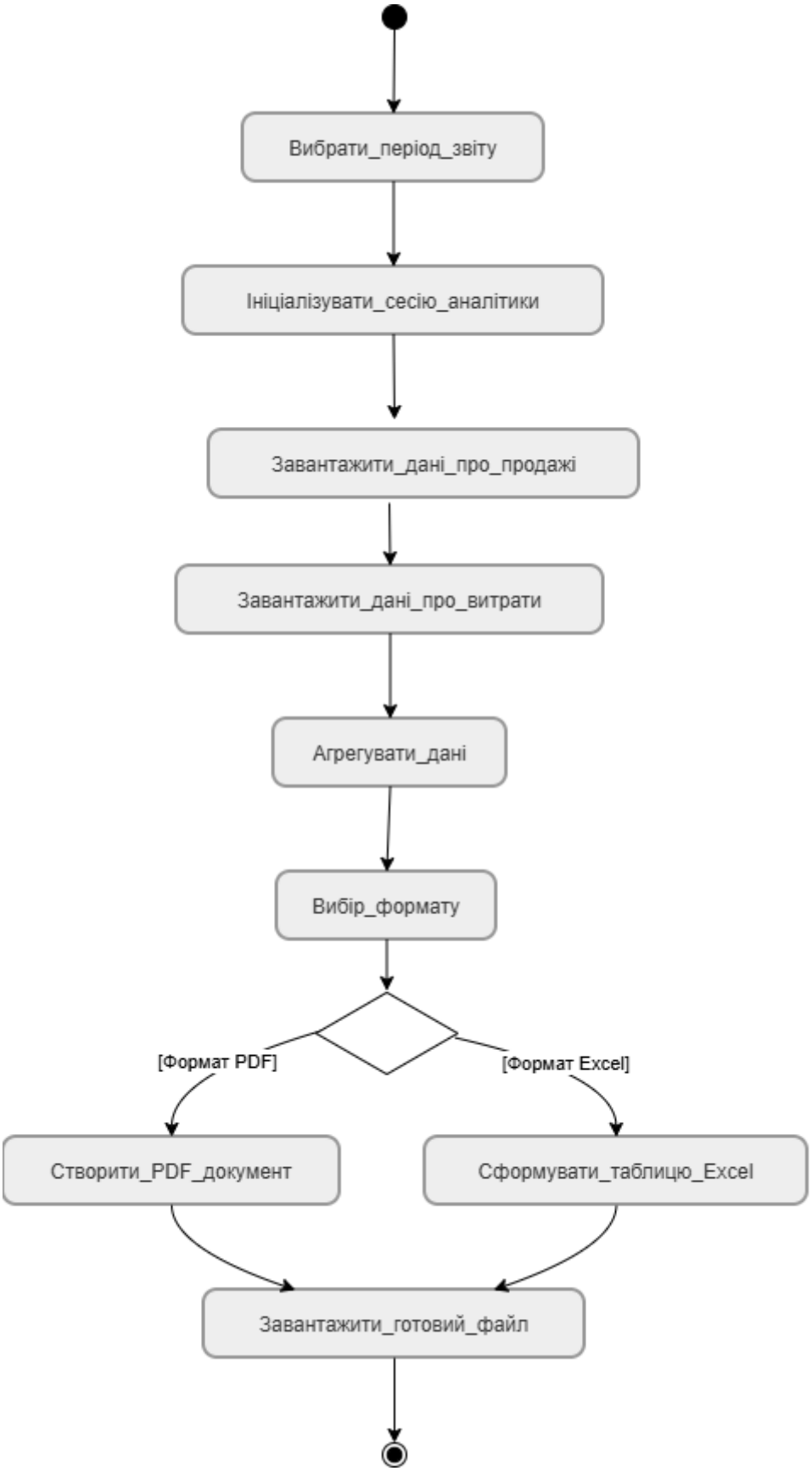
Процес купівлі квитка відвідувачем



Проведення огляду тварини ветеринаром



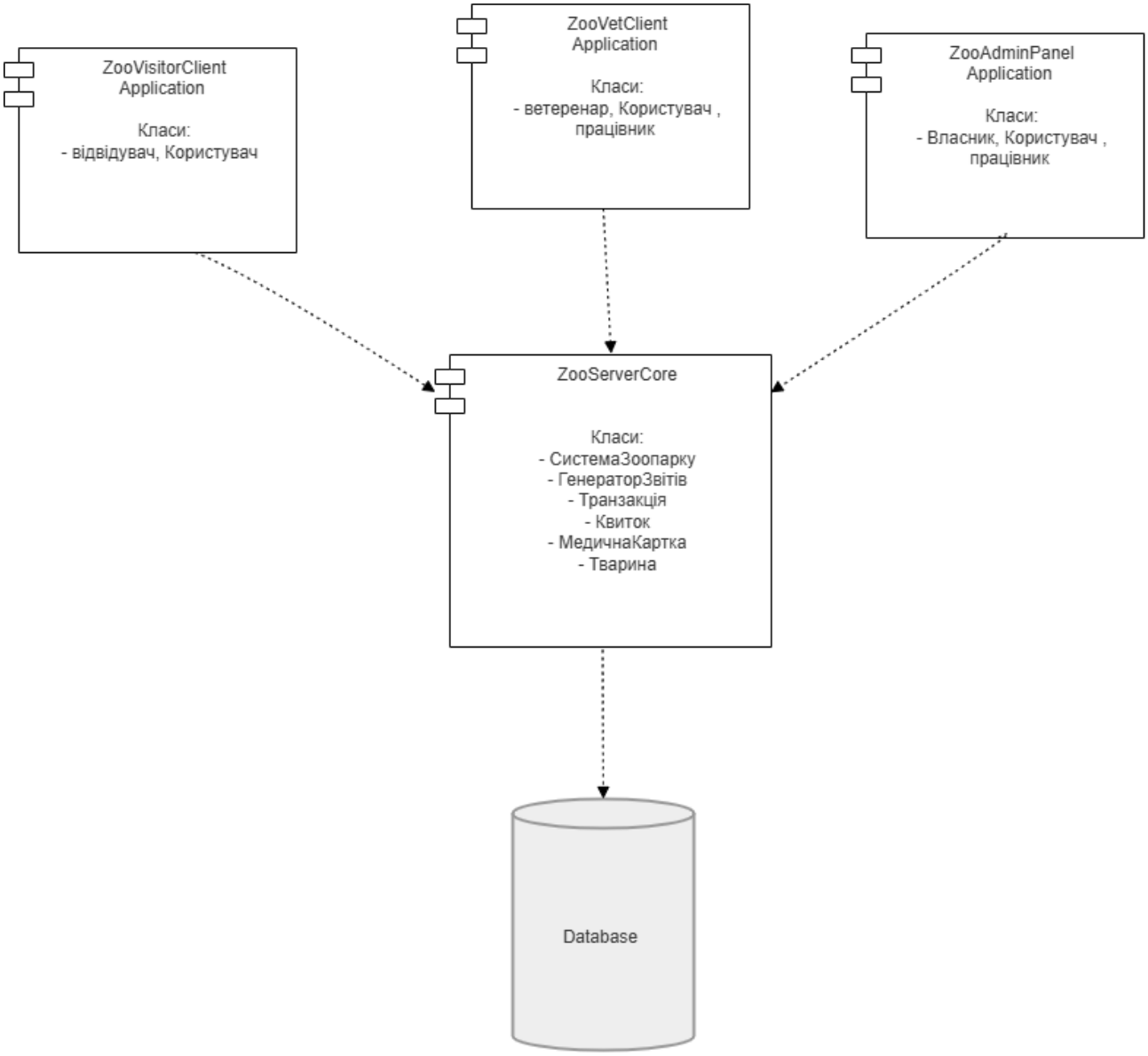
Формування фінансового звіту власником



4. Побудова діаграм компонентів (Component Diagrams)

Мета роботи: виконати побудову діаграм компонентів (component diagrams).

ЗАВДАННЯ Побудувати діаграму компонентів для обраної програмної системи. Діаграма повинна містити не менше трьох компонентів. Розподілити всі класи між компонентами


ZooVisitorClient
Application
Класи:
- відвідувач, Користувач
ZooVetClient
Application
Класи:
- ветеренар, Користувач ,
працівник
ZooAdminPanel
Application
Класи:
- Власник, Користувач ,
працівник
ZooServerCore
Класи:
- СистемаЗоопарку
- ГенераторЗвітів
- Транзакція
- Квиток
- МедичнаКартка
- Тварина
Database